



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

边缘检测

李宇楠

计算机科学与技术学院

2025/10/5



1

什么是边缘

2

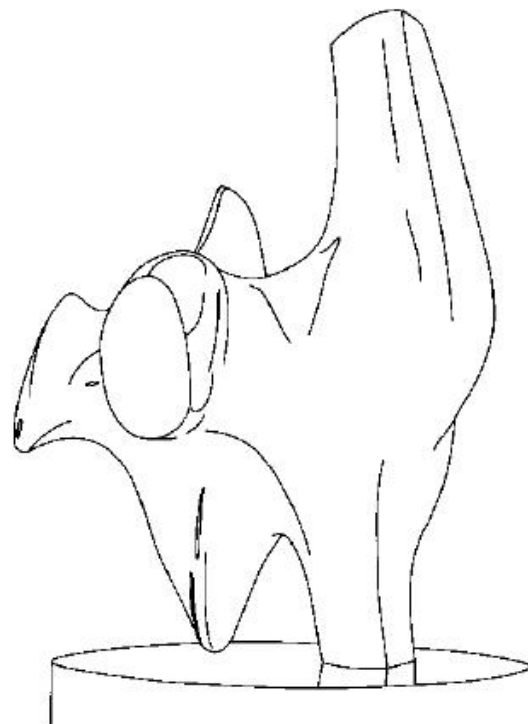
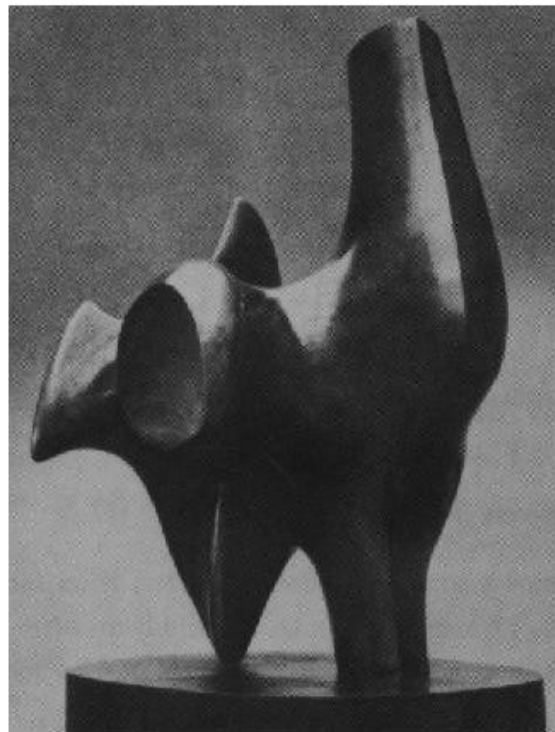
图像的导数及梯度

3

常用边缘检测算子



一、什么是边缘



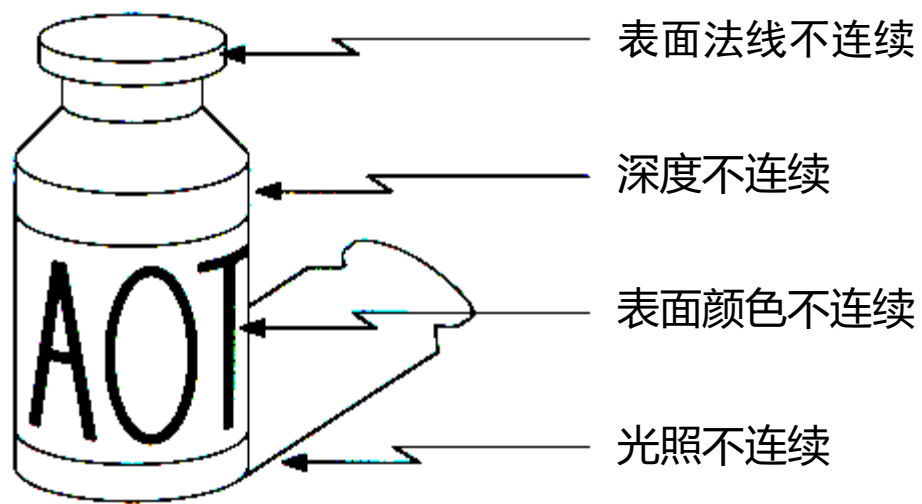
- 将2D 图像转换为一组曲线
 - 提取场景的显著特征
 - 比一般图像更紧凑



一、什么是边缘

边缘的来源

- 边缘是由多种因素引起的

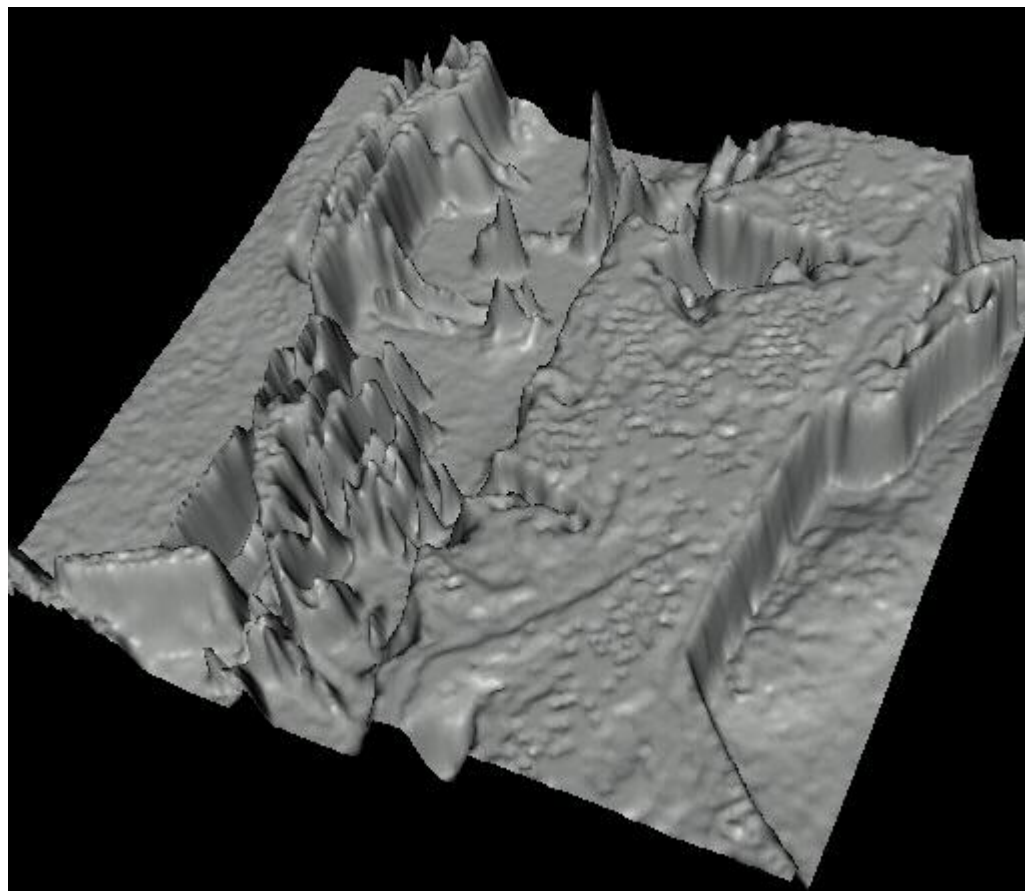




一、什么是边缘

图像作为函数

- 边缘看起来像陡峭的悬崖

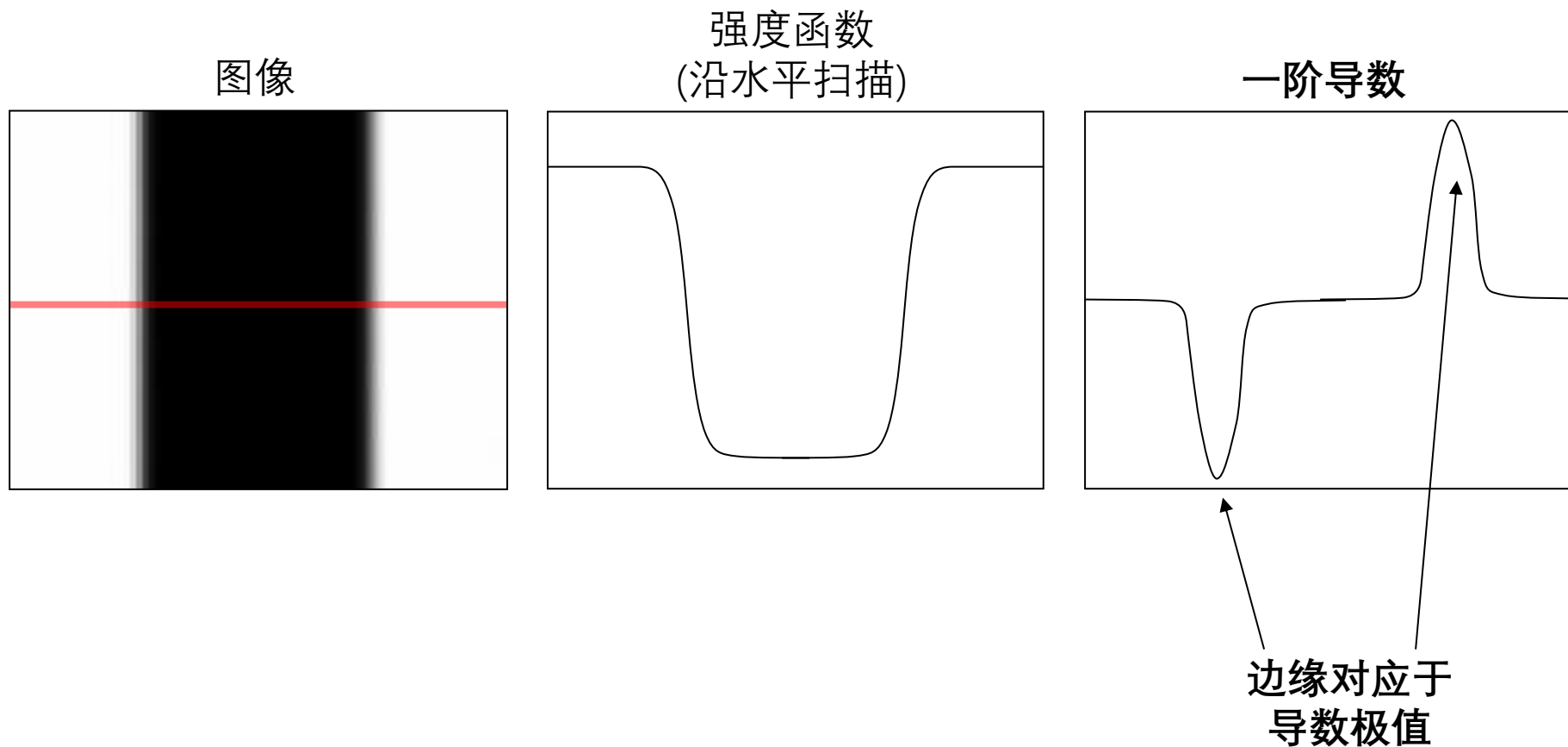




二、图像导数与梯度

边缘的特征

- 边缘是图像强度函数中**快速变化**的地方

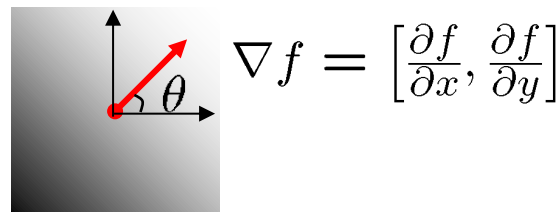
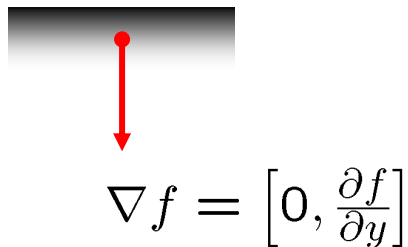
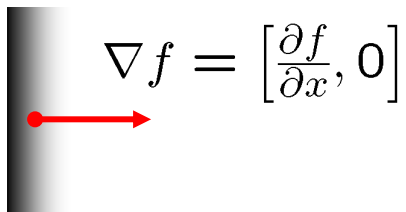




二、图像导数与梯度

- 图像的**梯度**： $\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$

梯度指向强度增大最快的方向



边缘强度由梯度幅值给出：

$$\|\nabla f\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$$

梯度方向由下式给出：

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\partial f}{\partial y} / \frac{\partial f}{\partial x} \right)$$



二、图像导数与梯度

图像导数

- 我们怎样对一个数字图像 $F[x, y]$ 求导?
 - 选项 1: 重建连续图像 F , 然后计算导数
 - 选项 2: 采用离散导数 (有限差分)

$$\frac{\partial f}{\partial x}[x, y] \approx F[x + 1, y] - F[x, y]$$

如何将其作为线性滤波器实现?

$$\frac{\partial f}{\partial x} : \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array}$$

H_x

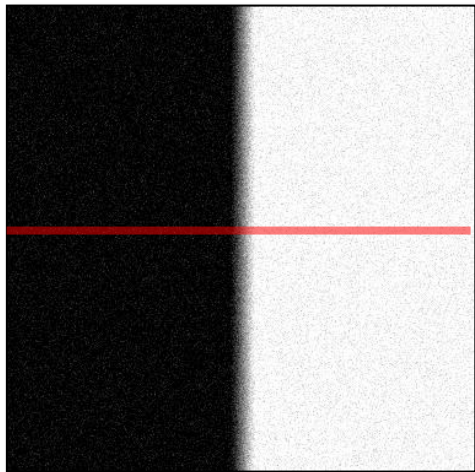
$$\frac{\partial f}{\partial y} : \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array}$$

H_y

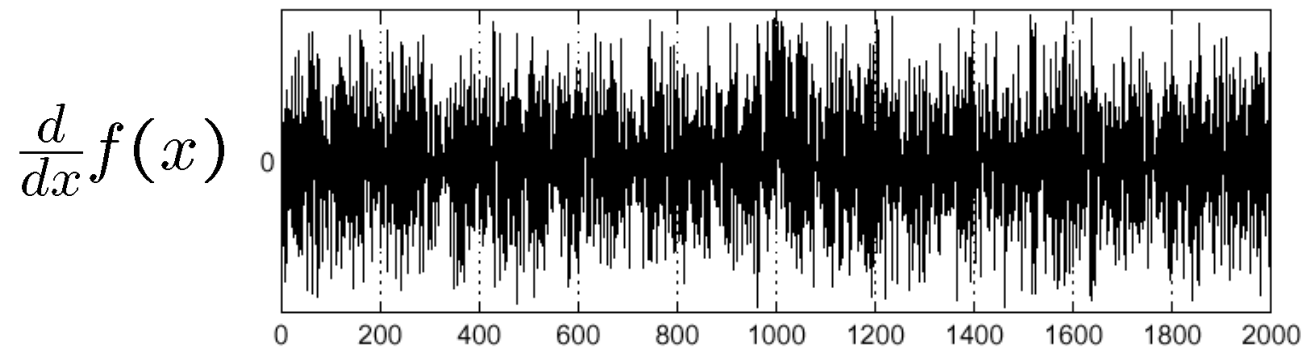
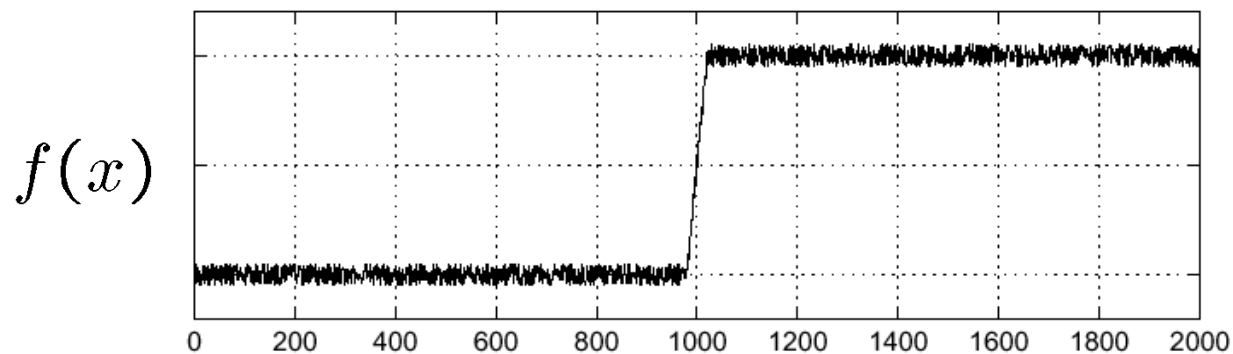


二、图像导数与梯度

噪声的影响



带噪声的输入图像

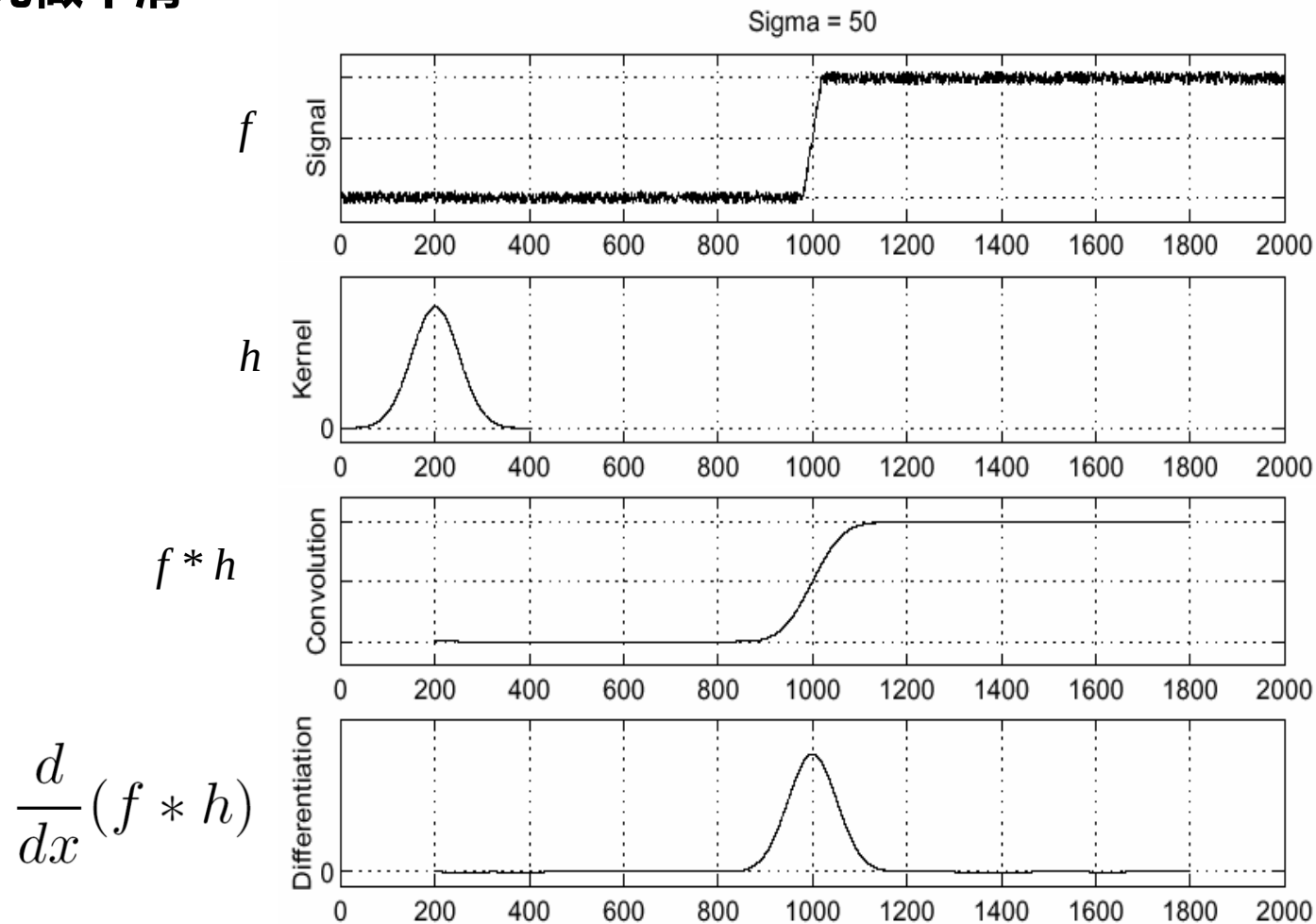


边缘在哪里？



二、图像导数与梯度

解决方案: 先做平滑



要找边缘, 在图中查找 $\frac{d}{dx}(f * h)$ 的峰值

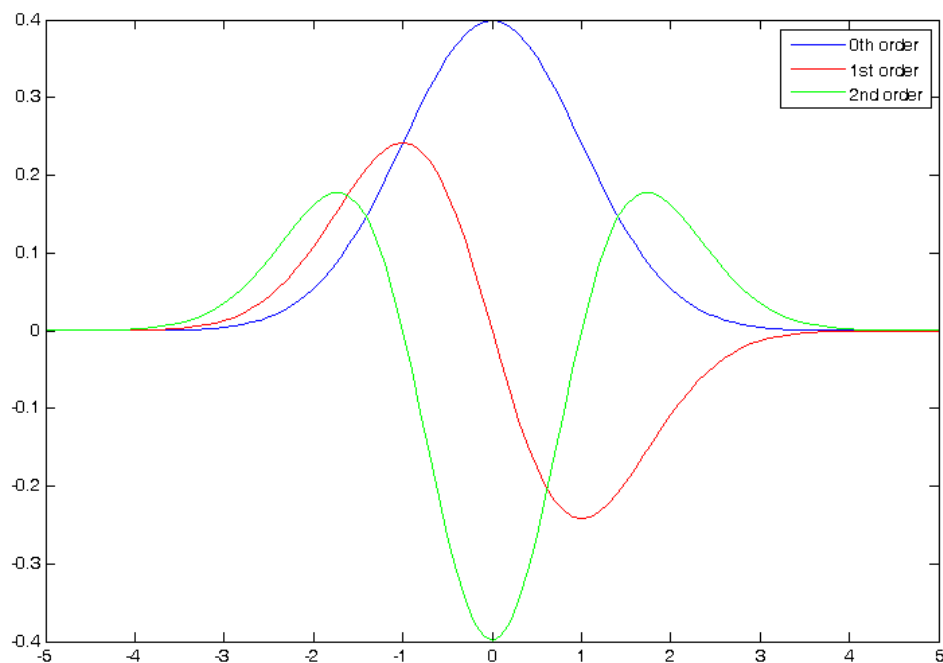


二、图像导数与梯度

一维高斯核及其导数

$$G_{\sigma}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

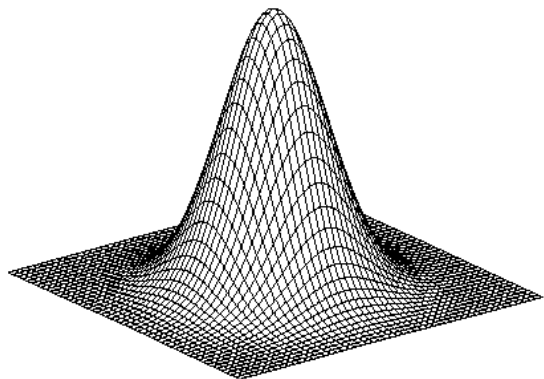
$$G'_{\sigma}(x) = \frac{d}{dx} G_{\sigma}(x) = -\frac{1}{\sigma} \left(\frac{x}{\sigma} \right) G_{\sigma}(x)$$





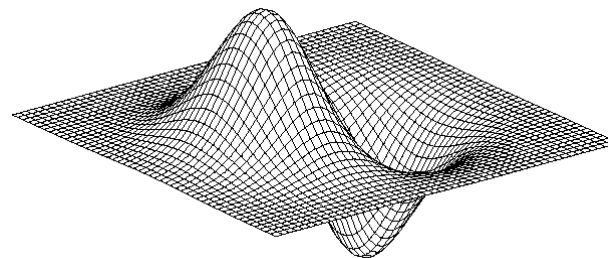
二、图像导数与梯度

二维边缘检测滤波器



高斯核

$$h_{\sigma}(u, v) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{u^2+v^2}{2\sigma^2}}$$



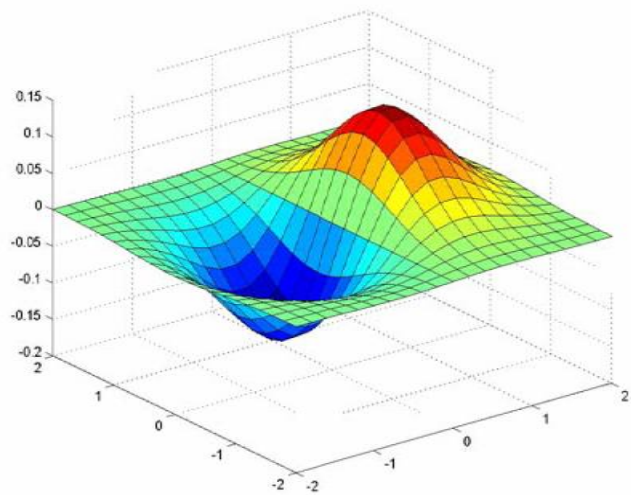
高斯核的一阶导数

$$\frac{\partial}{\partial x} h_{\sigma}(u, v)$$

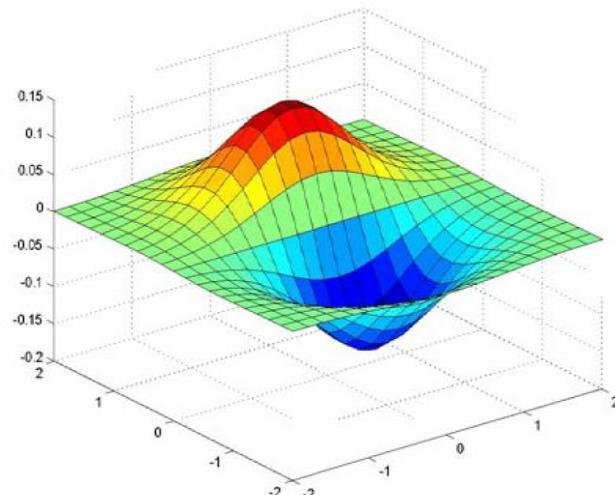
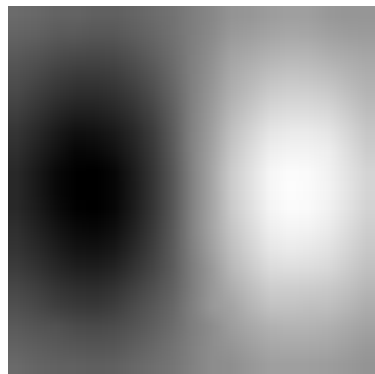


二、图像导数与梯度

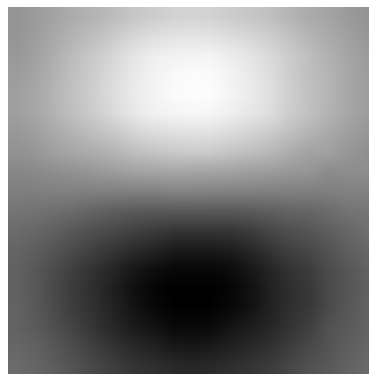
高斯滤波器的导数



X-方向



Y-方向





Sobel算子

- 高斯导数的一般近似

$$\frac{1}{8} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

s_x

$$\frac{1}{8} \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

s_y

- Sobel算子的标准定义省略了1/8 项
 - 不会对边缘检测产生影响
 - 如果要得到正确的梯度幅值，1/8项是必须的



Roberts算子

- 二阶算子
- 图像差分梯度计算的延伸

-1	0
0	1

s_x

0	-1
1	0

s_y



Prewitt算子

- 同样具备平滑功能
- 平滑通过均值滤波核实现

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

s_x

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

s_y

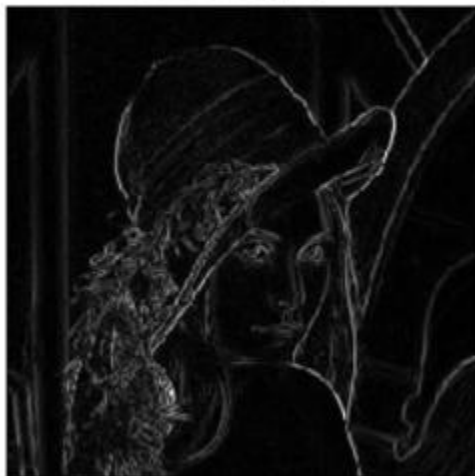


不同算子检测效果比较

原始图像



Roberts算子



Prewitt算子



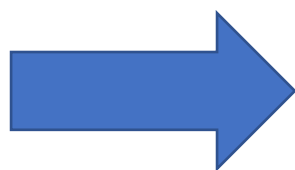
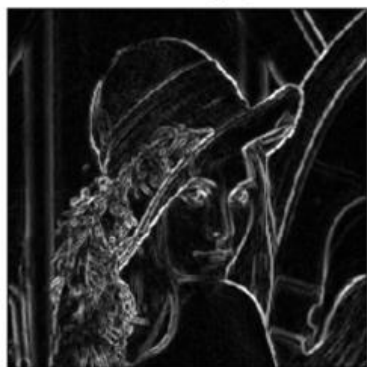
Sobel算子





三、常用的边缘检测算子

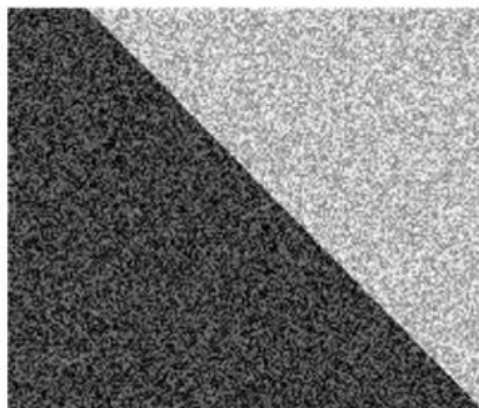
存在的问题



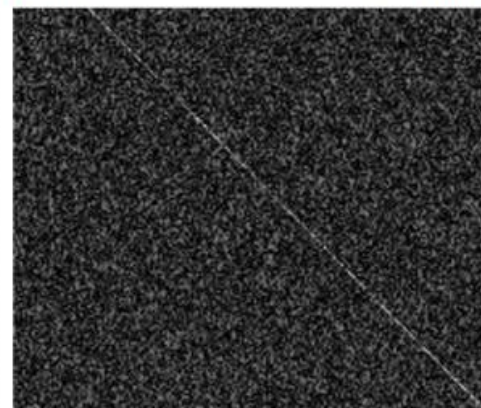
含有边缘的图像



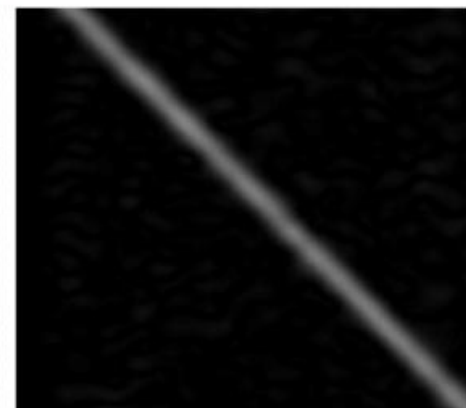
边缘位置



图像+噪声



导数检测到了
边缘和噪声



平滑后求导去除了噪
声，但是模糊了边缘



三、常用的边缘检测算子

平滑后求梯度的幅值



原始图像

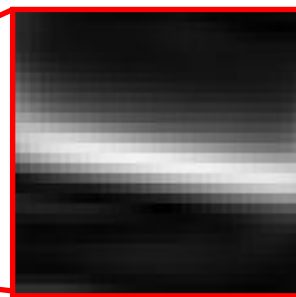


幅值



三、常用的边缘检测算子

平滑后求梯度的幅值

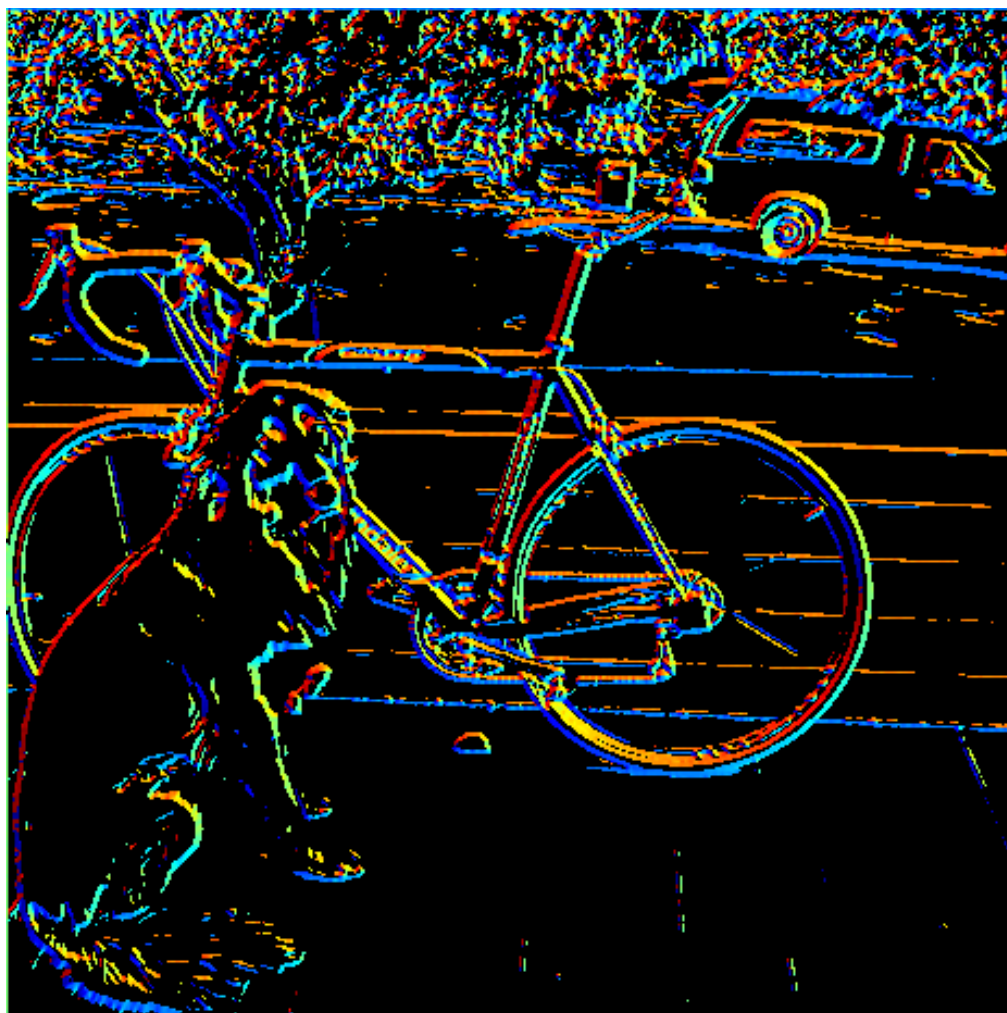


边缘在哪里？



三、常用的边缘检测算子

获取梯度的方向



$$\theta = \arctan(g_y, g_x)$$

360

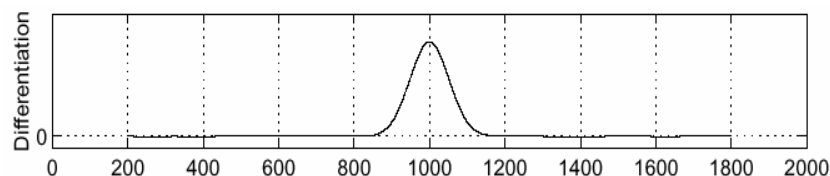
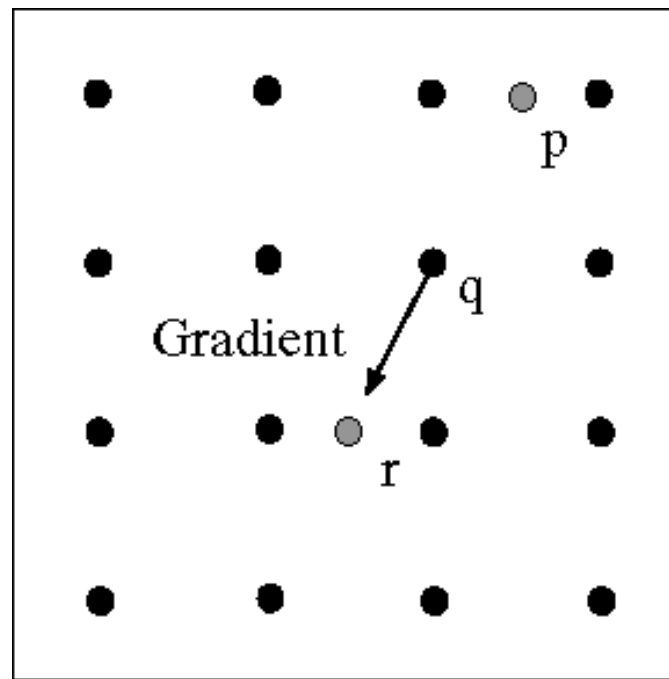
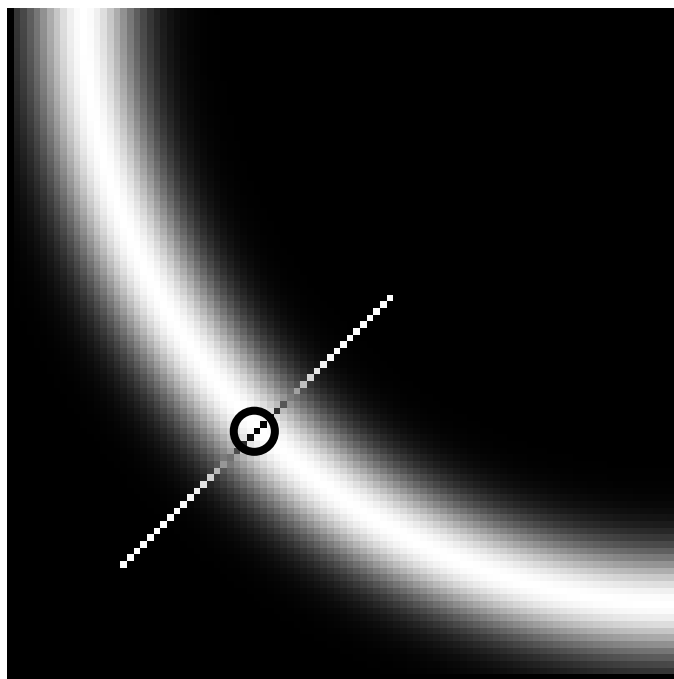
梯度方向角度

0



三、常用的边缘检测算子

非最大值抑制

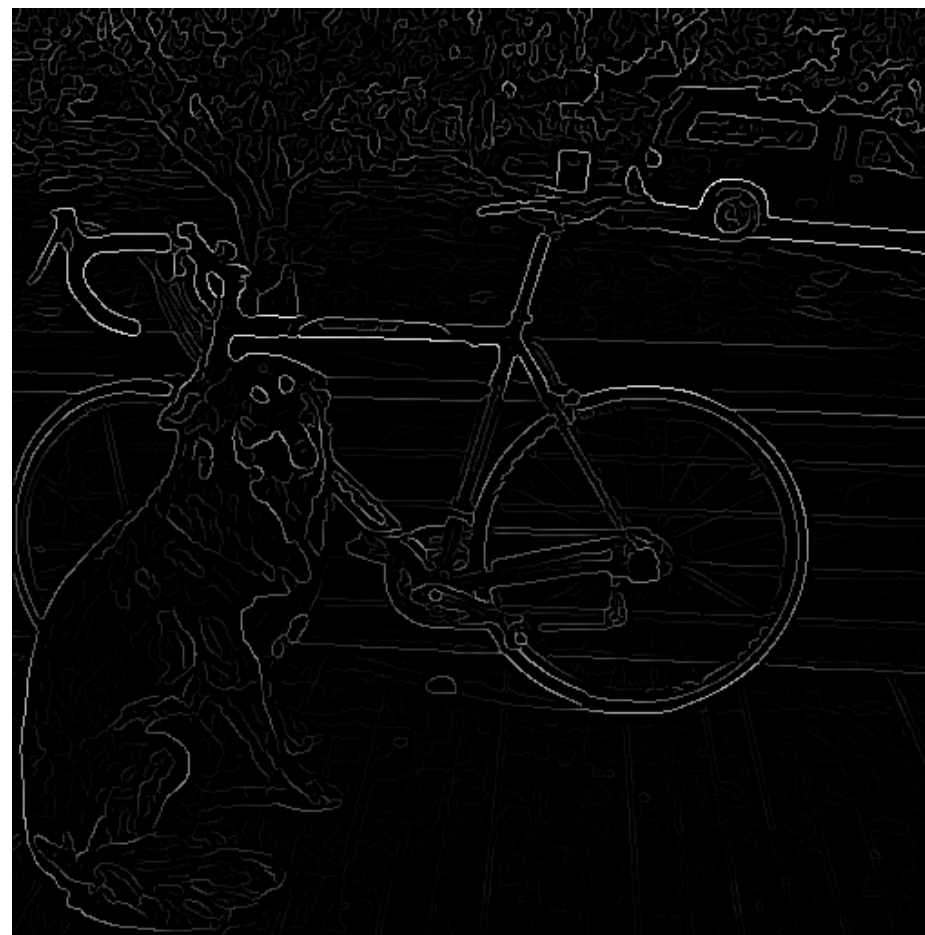


- 检查像素是否沿梯度方向为局部最大值
 - 需要插值像素 p 和 r



三、常用的边缘检测算子

非最大值抑制之前vs之后

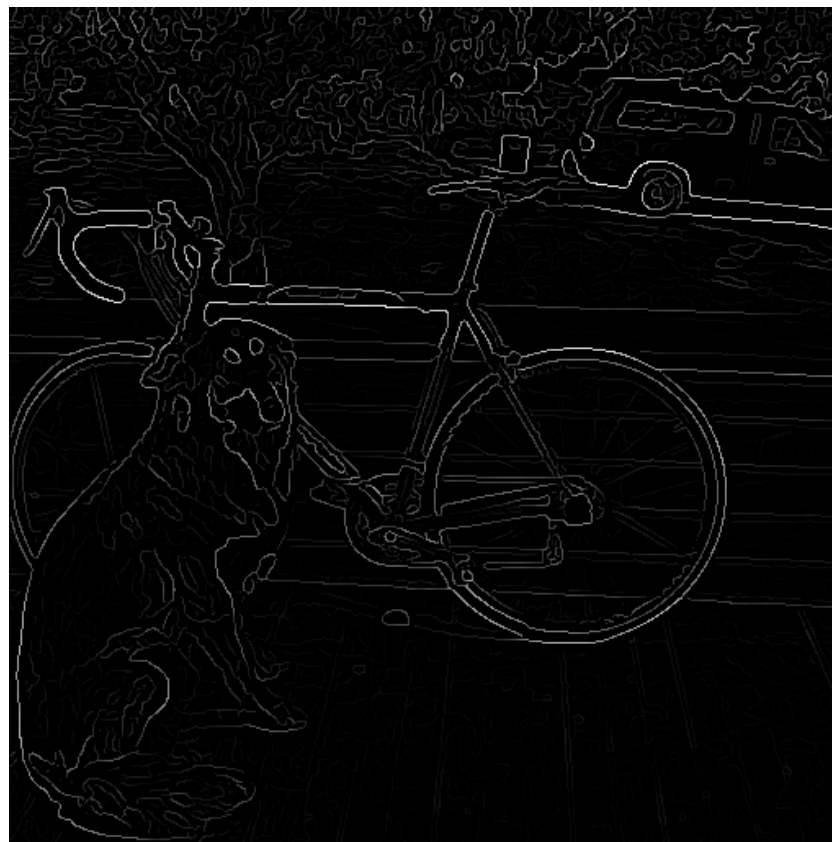




阈值化边缘

问题

- 仍存在噪声
- 边缘应该是单值的

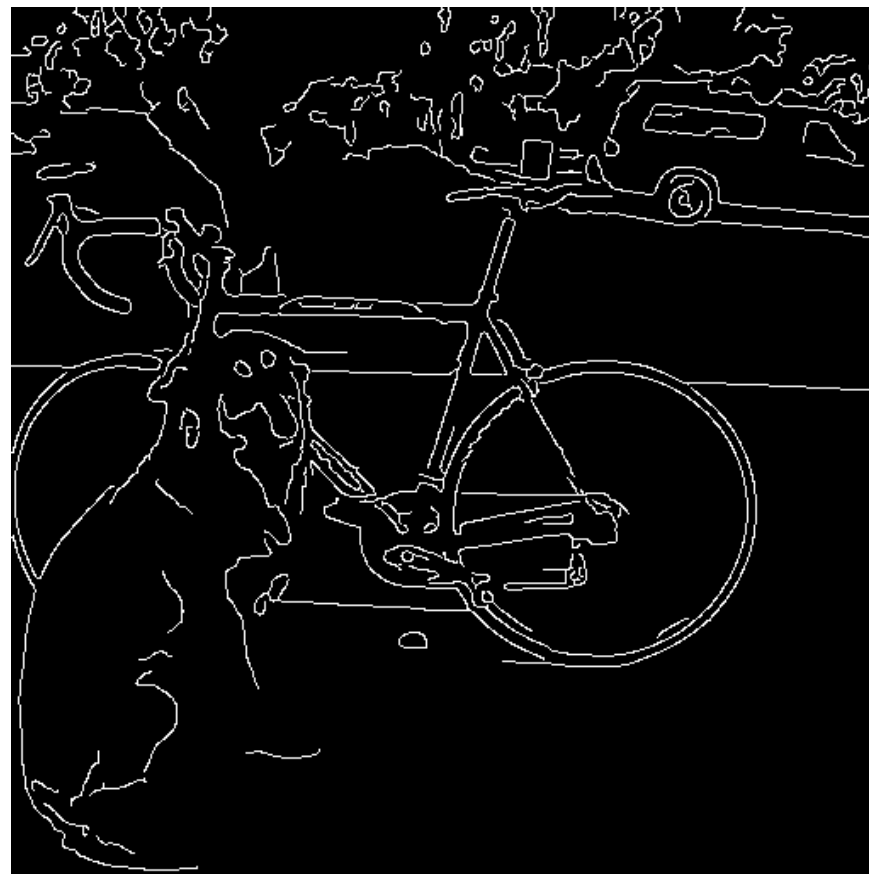




三、常用的边缘检测算子

阈值化边缘

- 设定双阈值（滞后阈值） $T1 > T2$
- Step1: 当边缘像素强度 $> T1$ 时，该边缘保留 → 强边缘
- Step2: 对 $T1 > \text{边缘像素强度} > T2$ ，当其与强边缘连接时才是边缘
 - 找连通域（8个方向）





Canny 算子进行边缘检测的步骤

1. 用高斯导数做滤波
2. 获得梯度的幅值与方向
3. 非最大值抑制
4. 连接与滞后阈值化:
 - 定义两个阈值: 低和高
 - 使用高阈值寻找边缘曲线的起点, 用低阈值确定后继点

MATLAB: `edge(image, 'canny', T, sigma)`





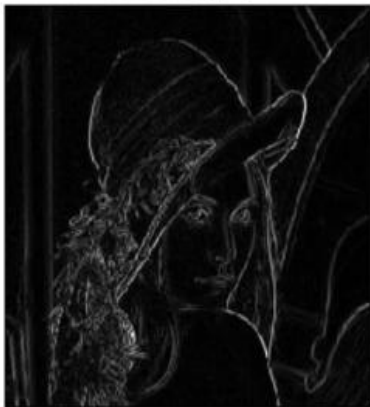
三、常用的边缘检测算子

不同算子检测效果比较

原始图像



Roberts算子



Prewitt算子



Sobel算子



Canny算子





Canny 算子

- 仍然是计算机视觉中应用最广泛的边缘检测算子之一

J. Canny, [*A Computational Approach To Edge Detection*](#), IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 8:679-714, 1986.

- 取决于以下几个参数:

σ : 高斯模糊的宽度 (平滑滤波器的标准差)

T 高阈值

t 低阈值



Canny边缘检测器



原图



Canny $\sigma = 1$



Canny $\sigma = 2$

- σ 的选择取决于期望的效果
 - 大的 σ 可以检测 "大尺度" 边缘
 - 小的 σ 可检测细微边缘



谢谢！
Q&A

